

1차 피드백에 대한 답변

GAIP 2026 결선 준비 · MASIL(FourSure) 고령 운전자 생활권 특약 | 2026-07-29

주신 피드백을 반영해 문제정의와 데이터 생성 방식을 수정했습니다. 항목별로 답변드립니다.

[자동차보험상품파트]

1. 문제정의

반응능력 저하 → 생활권 밖 사고라는 흐름이 자연스럽지 않다. 생활권 밖의 사고 증가는 단순 상관관계이거나 익스포저 효과일 수 있다.

지적하신 대로 반응능력은 생활권 안팎을 가리지 않고 저하됩니다. 해당 인과 화살표를 삭제하고 문제정의를 재구성했습니다.

저희가 확인한 연결은 인과가 아니라 자기규제였습니다. 고령 운전자는 능력 변화에 맞춰 야간 운전을 먼저 피하고(58.8%), 22.6%는 이웃 지역 밖으로 나가지 않습니다 (LongROAD, n=1,557 / n=2,990). 생활권은 저희가 설정한 제약이 아니라 어르신들이 이미 형성해 둔 적응의 결과물이며, 따라서 저희가 보는 것은 "밖에 나갔는가"가 아니라 "평소와 달라졌는가"입니다.

상관관계 지적에 동의합니다. 저희는 인과를 주장하지 않습니다. 예방 케어는 원인 규명이 아니라 담당자가 살펴볼 시점을 알리는 선별 신호이며, 산식에 위치 감점 항목이 없어 이 관계가 무엇이든 고객 불이익으로 이어지지 않습니다.

익스포저 지적은 이를 통제한 연구로 답변드립니다. Ehsani & Tefft(2021, CHANCE 34(1))는 사고가 난 시각·장소·요일에 같은 도로를 지나간 운전자를 대조군으로 삼았고, 대조군의 58%가 자택 5마일 이내였던 데 반해 실제 사고는 50%만 그 안에서 발생했습니다. 집 근처 사고가 많은 것은 주행량 때문이며, 노출을 감안하면 오히려 낮다는 의미입니다. 같은 연구에서 처음 가는 도로의 사고 연루는 2.5배였습니다.

다만 이 주제는 학계 결론이 나지 않았습니다. 반대 결과를 보고한 연구도 있고 (Burdett 외, 2017), 표준 문헌고찰은 "부분적 확인에 그쳤으며 측정 방식 편차로 비교가 어렵다"고 정리합니다(Intini 외, 2019). 확정되지 않은 관계를 상품이 단정할 수 없어, 저희는 위치로 위험을 판단하지 않습니다. 산식에서 생활권 안의 안전운전 배점(30%)이 밖(20%)보다 높습니다.

2. 타겟의 한정

생활권 안팎의 위험 차이가 고령자에게만 발생할 것 같지 않다. 30~50세대에서 운행 페르소나별 위험분류가 더 유의미할 수 있다.

메커니즘 자체는 연령과 무관하게 작동합니다. 고령 운전자로 좁힌 것은 개인 기준선이 성립하는 조건을 우선 확보하기 위해서였습니다.

저희 판정은 평소 대비 변화를 보므로 '평소'가 안정적이어야 작동합니다. 지적하신 30~50대의 다양한 운행 페르소나는 그 자체로 타당한 위험 요소이나, 평소가 주 단위로 바뀌면 저희 방식에서는 기준선이 서지 않습니다. 반대로 고령층은 기준선이 가장 잘 형성되는 집단이며, 이는 피드백에서 "고령자는 대다수가 일정 변경 안에서의 운행패턴을 보일 것"이라 지적해 주신 전제와 같습니다.

개입 가치도 비대칭입니다. TAAS 집계상 고령운전자 사고의 치명률 가중치는 1.40배, 노인 사고는 2.52배이며, 고령운전자 사고 비중은 2010년 5.6%에서 2024년 21.6%로 증가했습니다.

확대는 로드맵에 반영했습니다. 임계값·가중치·기준선 기간이 모두 선언적 설정값이라 엔진 교체 없이 재보정만으로 확장이 가능합니다. 다음 대상은 연령이 아니라 기준선이 성립하는지를 기준으로 선정하며, 요일 리듬이 일정한 정기 통근자가 우선 후보입니다.

3. 운행 데이터의 확보

실현가능성을 위해 고령자 운행데이터를 어떻게 확보할지 고민이 필요하다.

세 경로로 보고 있습니다. 기존 UBI 연계 고객(국내 UBI는 앱 산정 점수만 전송되는 구조라 원좌표 반출 없이 시작 가능), 특약 가입 동의 기반 신규 수집, 공공·제휴 데이터(TAAS, 지자체 이동 통계)입니다.

저희 판정에 필요한 것은 정밀 궤적이 아니라 **트립당 도착지 좌표와 날짜**뿐이라 수집 부담이 낮습니다.

한 가지 제약을 말씀드립니다. 국내에는 65세 이상 연령별 연간 주행거리 통계가 존재하지 않습니다. 한국교통안전공단 통계는 차량 단위라 운전자 연령과 결합되지 않고, 보험개발원은 연령별을 공표하지 않으며, 국가교통조사는 연령 구간이 "50세 이상"에서 끝납니다. 보험연구원 보고서(2025-13)도 같은 한계를 기술하고 있습니다.

[일반상품개발파트]

1) 가상 운전 데이터 생성 방식

경험적 분포로 생성했는가, 사전 정의한 유형별 파라미터로 생성했는가. 후자라면 주행거리·야간비중·과속·급제동 빈도의 근거는 무엇인가.

후자가 맞습니다. 실제 고령 운전자 로그를 확보하지 못해 유형별 파라미터로 합성했습니다. 1차 자료의 "실제 드라이빙 로그를 바탕으로"는 부정확한 표현이라 정정하며, 'data' 역시 **합성 시나리오**로 교체하겠습니다. 규모는 재설계되어 6개 유형 60명을 3개 환경에 배치한 **180개 시나리오, 80,032건의 트립, 14개월**입니다.

"모델 퍼포먼스가 시나리오 설계의 결과일 수 있다"는 우려에 동의합니다. **저희 시뮬레이션은 예측력을 주장하지 않으며**, 검증하는 것은 코드가 선언한 규칙대로 작동하는가 하나입니다. 규칙의 타당성은 문헌과 계리 원리로 별도 답변드립니다.

질의하신 네 축을 문헌과 대조했습니다.

축	저희 설정	문헌 위치
방문 빈도	월 13~42회	국내 가구통행실태조사 환산 12.5~28.8곳, 해외 자연주행 35~44곳의 사이
야간 비중	6~18%	LongROAD(n=2,131) 실측 평균 6.7%, 범위 0~39.3%의 안 (태양고도 96도 기준)
급제동	100km당 0.0~0.9건	LongROAD 0.35g 기준 0.33건과 같은 자릿수
주행거리	연 2,816km	국내 연령별 통계 부재. 해외 실측 대비 낮은 편이며, 마일리지 특약 오버레이라는 설계 선택입니다

순환논증 우려에 대해서는 검증 설계로 답변드립니다. 6개 유형 중 '이동변화·안전유지형'은 이사·가족 돌봄처럼 이동만 변하는 상황을 가정한 유형으로, 케어가 **발동되면 안 되는** 설계입니다. 30개 시나리오에서 이동 지표가 임계를 넘은 달이 191건 있었음에도 케어는 한 건도 발동하지 않았습니니다. 아울러 유형 라벨은 판정 엔진에 전달되지 않으며, 시드를 고정해 동일 입력에 동일 결과가 나오도록 했습니다.

2) Safe Zone 설정 시 지역 요소 반영

반경거리 기준만으로는 지역별 위험수준을 반영하기 어렵다. 도시형·교외형·농촌형을 구분해 기준을 차등화하였다고 발표 가능할 것이다.

제안 감사드립니다. 다만 저희는 **지역 유형을 분류해 기준을 차등하는 방식을 쓰지 않습니다**. 지역 특성이 개인 실측값에 반영되도록 설계했습니다.

판정 경계는 $\max(\text{중심권 } 500\text{m}, \min(\text{개인 P90}, \text{상한 } 2\text{km}))$ 로, 그 사람의 실제 방문 분포 90퍼센타일을 하한과 상한 사이로 자른 값입니다. **이 공식에 지역 변수는 들어가지 않습니다**. 그럼에도 결과적으로 광역 거주자는 813m, 도심 거주자는 500m로 갈립니다.

저희가 값을 준 것이 아니라 방문 분포가 다르기 때문이며, 지적하신 "도심 1km와 농촌 1km의 차이"는 이 층에서 반영됩니다.

두 실험으로 확인했습니다. 지역별 기준거리를 전국 단일값으로 통일해 180건을 재판정한 결과 **판정이 달라진 사례가 없었고**, 동일한 60명을 세 환경에 배치했을 때 케어 판정은 60명 전원, 우대 판정은 56명이 동일했습니다. 농촌 거주자가 구조적 불이익을 받지 않는다는 근거이기도 합니다.

기준거리 260m는 장소 인식 문헌의 통용 대역(200~300m) 중앙값으로 잡은 설계값이며 절대값을 제시하는 문헌은 없습니다. 운영에서는 이 값을 정하지 않고 **재방문 산포를 실측**하며, 지역 구분의 필요 여부와 방향까지 측정이 결정하도록 설계했습니다.

[Corporate Sustainability Center]

익숙함과 낯섦의 판정기준 및 가중치

어느 정도 기간의 데이터로 판단하는가. 이사하면 모든 경로가 낯설어진다. 경로 기준인가 Zone 기준인가. 익숙함의 빈도에 따라 가중치를 다르게 부여할 필요가 있다.

적용 단위는 도착지 존입니다. 원장에ทริป당 도착지 좌표만 기록되며 출발점·경유 경로 컬럼이 없습니다. 개인정보 최소수집 원칙에 따른 설계입니다.

판정 기간은 2개월이며, 방문 빈도를 역산해 정했습니다. 월 2회 정도 방문하는 뚝한 거점이 '서로 다른 3일' 조건을 충족할 확률은 1개월 관찰에서 32.3%, 2개월에서 76.2%, 3개월에서 93.8%입니다. 3개월은 17.6%포인트를 더 얻는 대신 개입이 한 달 늦어집니다. 빈도 가정은 건강보험 내원일수, 노인실태조사 경로당 이용 빈도, 소비자원 조사의 운전 빈도로 앵커했습니다. 위치 데이터에서 중요 장소를 식별한 Isaacman 외(2011)도 60일 관찰에서 서로 다른 3일을 기준으로 사용했습니다(단, 통신 데이터 연구입니다). 운전 연구 선례는 UMTRI 2주, DRIVES 1개월, Candrive 4개월이며 저희 2개월은 그 사이입니다.

이사 사례는 이동만 변하고 운전이 안전하면 판정에 영향이 없습니다. 케어는 이동 변화와 위험행동 변화가 동시에 일어날 때만 열리기 때문입니다. 이사 상황 검증군 30개 시나리오에서 케어 발동은 0건, 평균 할인율은 21.2%에서 26.7%로 상승했습니다. 생활권은 기존선 재학습으로 새 거쳐 기준으로 다시 형성됩니다.

빈도 가중치는 방문 분포로 반영됩니다. 자주 가는 곳일수록 방문 지점이 조밀하게 모여 중심권에 가까이 놓이므로, 빈도가 환경에 자연스럽게 반영되는 구조입니다.

"20km 중 10km가 익숙한 경우"는 저희 구조에서 발생하지 않습니다. 한 트립은 도착지가 속한 존에 전체가 귀속되며 부분 점수가 없습니다.

[제안] "사고찾은곳"과 연계

취지에 공감하며 채택 가능한 방향으로 보고 있습니다. 도로교통공단 사고다발지역 정보는 공개 데이터이고 저희는 도착지 좌표를 보유하므로 데이터 추가 없이 결합이 가능합니다.

다만 **판정 감점이 아니라 예방 케어 리포트의 안전 안내로 활용**하는 방안을 제안드립니다. 고객이 선택할 수 없는 거주지 인근 도로 여건이 보험료 불이익으로 이어지면 구조적 불이익이 발생하기 때문입니다. 안내 형태라면 감점 없이 안전 개선에 기여할 수 있습니다. 보험사 사고데이터의 GPS 정밀도는 저희가 확인할 수 없어 협업 과제로 제안드립니다.

[제안] 도로 위계 반영

위계별로 사고 건수와 심도가 다르다는 데 동의합니다. 현재 미반영이며, 이유는 도로 등급 판별에 **맵매칭이 필요해 경로를 수집하지 않는 설계와 충돌**하기 때문입니다.

로드맵 2단계로 두 가지를 검토합니다. 보유 중인 신호(트립 평균속도·시간대·거리)로 도로 유형을 추정하는 경량 대안과, 말씀하신 동일 값 대비 차별화 값의 재무적 비교분석입니다.

기타사항 — 대상 확대

[자동차보험상품파트] 2번과 같습니다. 1단계 고령 운전자 파일럿, 2단계 기준선이 성립하는 집단(정기 통근자 등), 3단계 일반 확대로 정리했으며, 각 단계에서 바뀌는 것은 알고리즘이 아니라 기준선 학습 방식과 임계값입니다.

반영 내역

피드백	반영
문제정의 인과 흐름	화살표 삭제, 자기규제 기반 재구성
상관관계·익스포저	인과 미주장 명시, 노출 통제 연구 제시, 문헌 미결 상태 공개
타겟 한정	기준선 성립 조건으로 설명, 3단계 확대 로드맵
운행데이터 확보	3개 경로 제시, 국내 연령별 주행거리 통계 부재 확인
'data' 표현	합성 시나리오로 교체
생성 파라미터 근거	4개 축 문헌 대조, 설정값 위치 공개
Safe Zone	개인 방문 분포 기반 구조 설명, 지역 무관성 실측 2건
사고찾은곳	케어 리포트 안내로 채택 검토
도로 위계	미반영 사유 설명, 로드맵 2단계 편성

인용: Ehsani & Tefft (2021) *CHANCE* 34(1) · Burdett 외 (2017) *Safety Science* 98 · Intini 외 (2019) *TR Part F* 62 · Isaacman 외 (2011) *Pervasive LNCS* 6696 · Molnar 외 (2019) LongROAD, AAA Foundation · Langford 외 (2013) *AAP* 61 · 보험연구원 (2025) 연구보고서 2025-13 · 보건복지부 (2023) 노인실태조사 · 한국소비자원 (2024) 고령운전자 안전실태조사